

Ciência da Computação

Trabalho Prático

Projeto de Banco de Dados Relacional

Sistema de Doações da ONG **Somos do BHem**
Belo Horizonte / MG

Disciplina: Banco de Dados

Professor: Wladmir Brandão

Aluno: Pedro Henrique Lopes De Melo

1. Descrição Textual do Minimundo

Esta é a descrição textual do minimundo do **Sistema de Doações da ONG Somos do BHem** (v1.0). O sistema gerencia a arrecadação e a distribuição de doações de objetos — alimentos não perecíveis, roupas, cobertores e produtos de higiene e de limpeza — a pessoas em situação de vulnerabilidade social na região de Belo Horizonte/MG.

As doações são arrecadadas e repassadas por **instituições** distribuidoras. Cada instituição é identificada por um código e possui nome, CNPJ, e-mail, endereço, bairro, um responsável e um ou mais telefones de contato. A ONG Somos do BHem (CNPJ 32.638.826/0001-77) é uma dessas instituições; o sistema também registra instituições parceiras que realizam o mesmo trabalho.

Os **doadores** podem ser pessoas físicas ou jurídicas e são identificados por um código, possuindo nome, tipo de pessoa, documento (CPF ou CNPJ), telefone, e-mail, cidade e bairro. Cada **doação** é identificada por um código e possui data e uma observação. Uma doação é sempre realizada por um único doador — embora um doador possa realizar várias doações — e é entregue a uma única instituição, sendo que uma instituição pode receber várias doações.

Cada doação é composta por **itens**, sendo que um item só existe em função da doação a que pertence e não há item sem vínculo a uma doação. Dentro de cada doação, o item é identificado pelo número que ocupa na doação e possui descrição, quantidade, unidade de medida, estado de conservação e, quando se aplica, data de validade. Cada item é classificado em uma única **categoria**, e uma categoria pode classificar vários itens; as categorias são identificadas por um código e possuem nome, descrição e unidade padrão.

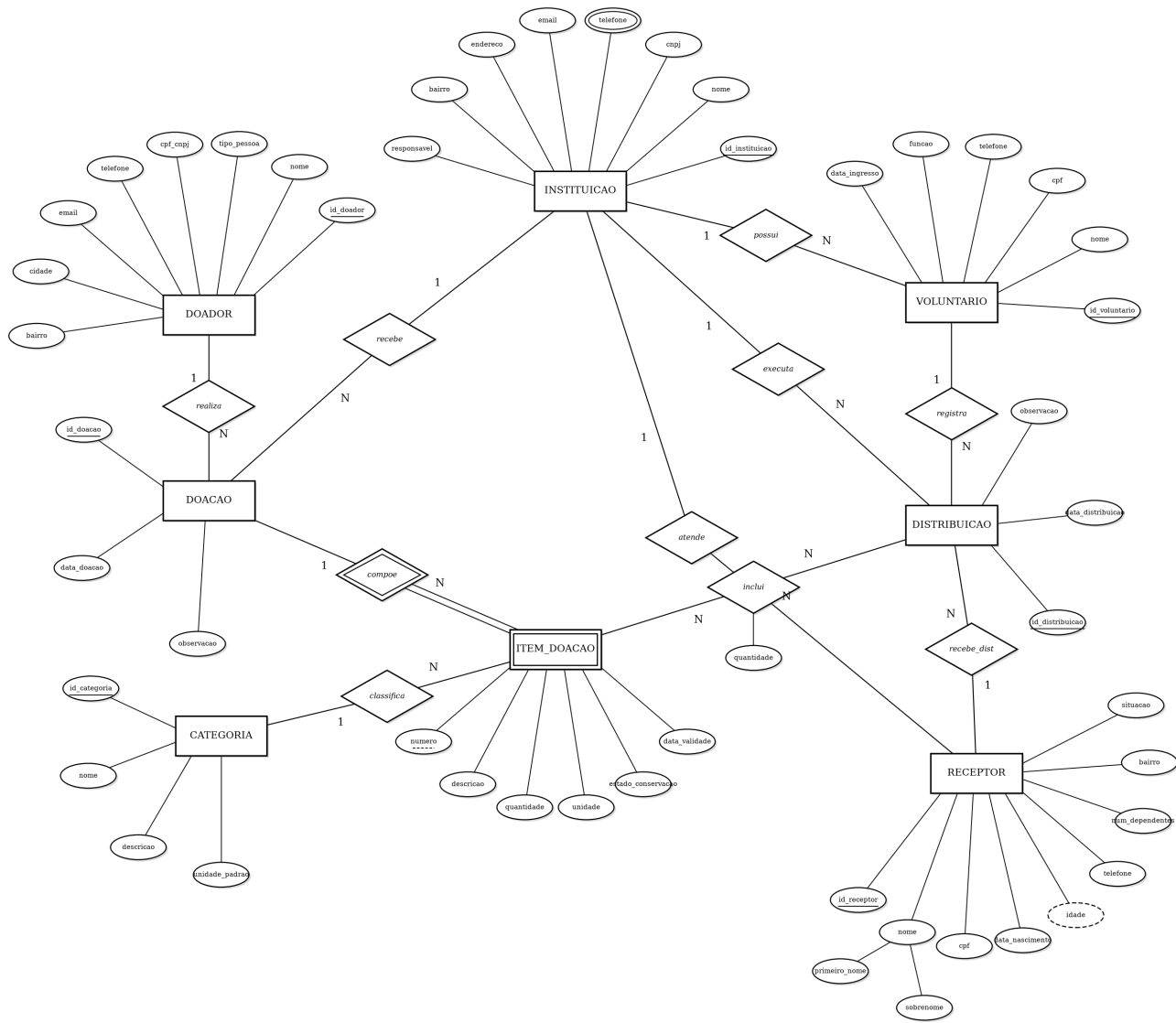
Para realizar suas atividades, cada instituição conta com **voluntários**, identificados por um código e com nome, CPF, telefone, função e data de ingresso. Um voluntário atua em uma única instituição e uma instituição possui vários voluntários.

As pessoas atendidas são os **receptores**, identificados por um código. O nome do receptor é composto por primeiro nome e sobrenome; registram-se ainda CPF, data de nascimento, telefone, número de dependentes, bairro e a situação do cadastro, sendo a idade do receptor derivada de sua data de nascimento. Cada receptor é atendido por uma única instituição, que pode atender vários receptores.

A entrega das doações ao receptor ocorre por meio de **distribuições**, que representam a recepção da doação pelo receptor. Cada distribuição é identificada por um código, possui data e observação, é realizada por uma única instituição, é registrada por um único voluntário e é destinada a um único receptor; em contrapartida, uma instituição realiza várias distribuições, um voluntário registra várias distribuições e um receptor pode receber várias distribuições. Cada distribuição inclui vários itens e um mesmo item pode ser entregue em mais de uma distribuição, registrando-se, para cada item entregue, a quantidade.

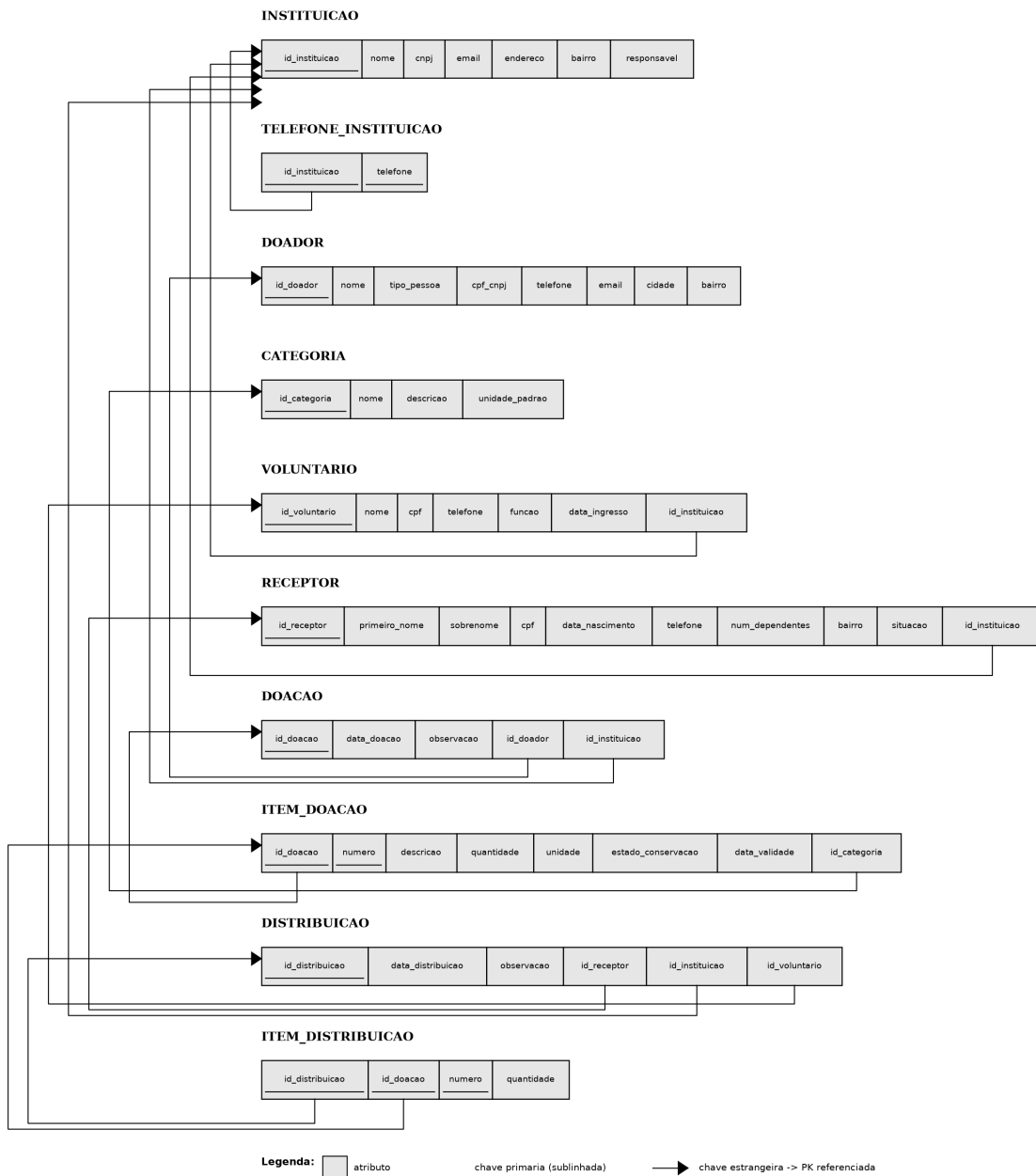
2. Modelo Conceitual — Diagrama Entidade-Relacionamento (Notação Peter Chen)

Modelo Conceitual - Diagrama Entidade-Relacionamento (Notação Peter Chen)
Sistema de Doacoes - ONG "Somos do BHem"



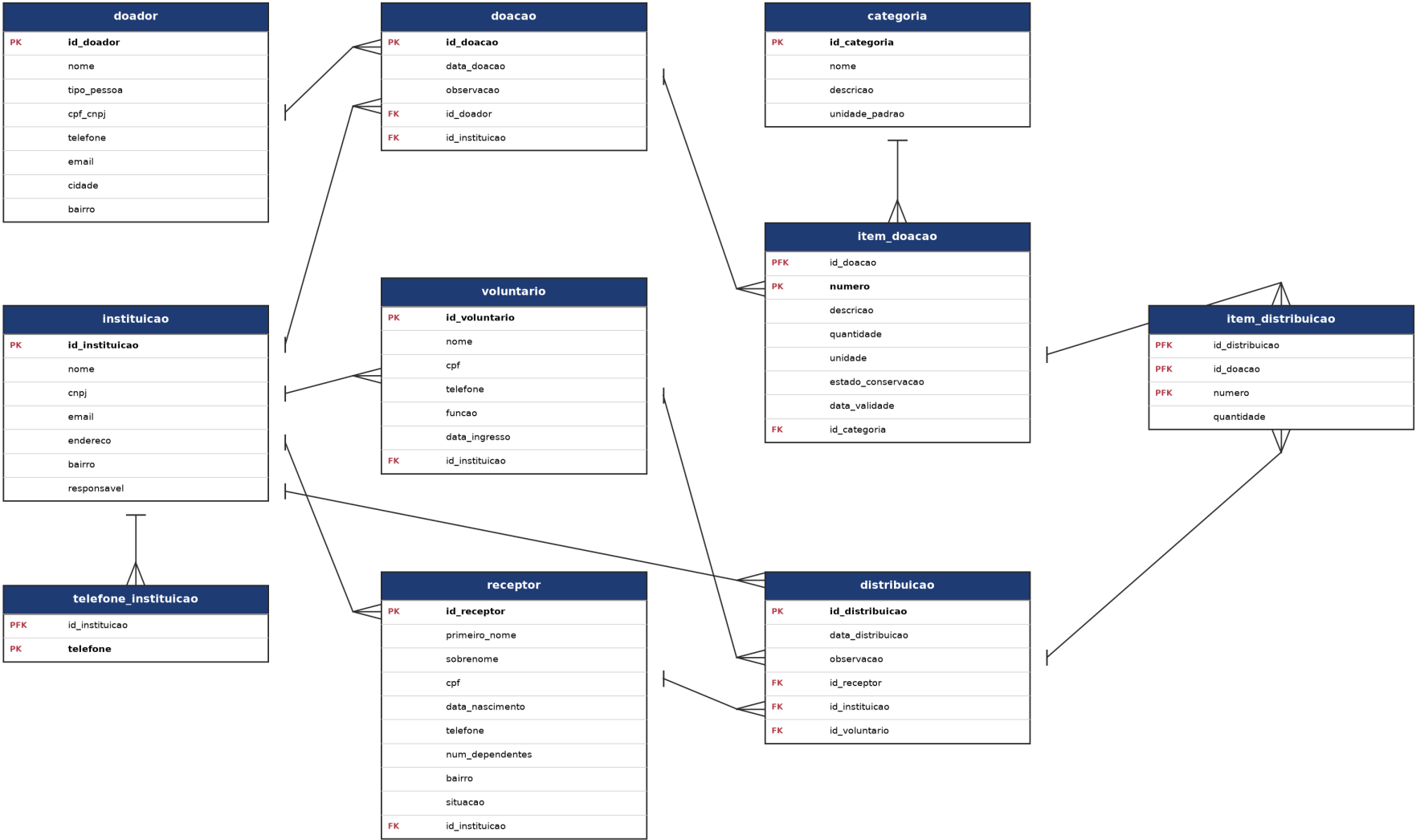
3. Modelo Lógico — Diagrama de Esquema

Modelo Logico - Diagrama de Esquema Sistema de Doacoes - ONG "Somos do BHem"



4. Modelo de Implementação — Notação Pé-de-Galinha (Crow's Foot)

Modelo de Implementacao - Notacao Pe-de-Galinha (Crow's Foot)
Sistema de Doacoes - ONG "Somos do BHeM"



5. Script SQL para Criação do Banco de Dados

```
-- =====
-- Trabalho Pratico - Banco de Dados
-- Minimundo: Sistema de Doacoes da ONG "Somos do BHem" (Belo Horizonte/MG)
-- Script de CRIACAO do banco de dados
-- =====

DROP TABLE IF EXISTS item_distribuicao;
DROP TABLE IF EXISTS distribuicao;
DROP TABLE IF EXISTS item_doacao;
DROP TABLE IF EXISTS doacao;
DROP TABLE IF EXISTS receptor;
DROP TABLE IF EXISTS voluntario;
DROP TABLE IF EXISTS categoria;
DROP TABLE IF EXISTS doador;
DROP TABLE IF EXISTS telefone_instituicao;
DROP TABLE IF EXISTS instituicao;

-- Instituicoes distribuidoras de doacoes
CREATE TABLE instituicao (
    id_instituicao INT PRIMARY KEY,
    nome          VARCHAR(120) NOT NULL,
    cnpj          VARCHAR(18),
    email         VARCHAR(120),
    endereco     VARCHAR(150),
    bairro       VARCHAR(60),
    responsavel  VARCHAR(120)
);

-- Telefones da instituicao (atributo multivalorado)
CREATE TABLE telefone_instituicao (
    id_instituicao INT,
    telefone      VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (id_instituicao, telefone),
    FOREIGN KEY (id_instituicao) REFERENCES instituicao(id_instituicao)
);

-- Doadores (pessoa fisica ou juridica)
CREATE TABLE doador (
    id_doador     INT PRIMARY KEY,
    nome         VARCHAR(120) NOT NULL,
    tipo_pessoa  CHAR(1),
    cpf_cnpj     VARCHAR(18),
    telefone     VARCHAR(20),
    email        VARCHAR(120),
    cidade       VARCHAR(60),
    bairro       VARCHAR(60)
);

-- Categorias de objetos doados (alimento, roupa, cobertor, ...)
CREATE TABLE categoria (
    id_categoria  INT PRIMARY KEY,
    nome         VARCHAR(60) NOT NULL,
```

```

    descricao    VARCHAR(150),
    unidade_padrao VARCHAR(20)
);

-- Voluntarios que atuam em uma instituicao
CREATE TABLE voluntario (
    id_voluntario INT PRIMARY KEY,
    nome          VARCHAR(120) NOT NULL,
    cpf           VARCHAR(14),
    telefone      VARCHAR(20),
    funcao        VARCHAR(60),
    data_ingresso DATE,
    id_instituicao INT REFERENCES instituicao(id_instituicao)
);

-- Receptores (pessoas necessitadas atendidas por uma instituicao)
-- nome composto (primeiro_nome + sobrenome); idade e derivada (nao armazenada)
CREATE TABLE receptor (
    id_receptor    INT PRIMARY KEY,
    primeiro_nome  VARCHAR(60) NOT NULL,
    sobrenome      VARCHAR(80) NOT NULL,
    cpf            VARCHAR(14),
    data_nascimento DATE,
    telefone       VARCHAR(20),
    num_dependentes INT,
    bairro         VARCHAR(60),
    situacao       VARCHAR(20),
    id_instituicao  INT REFERENCES instituicao(id_instituicao)
);

-- Doacoes feitas por um doador para uma instituicao
CREATE TABLE doacao (
    id_doacao      INT PRIMARY KEY,
    data_doacao    DATE,
    observacao     VARCHAR(200),
    id_doador      INT REFERENCES doador(id_doador),
    id_instituicao  INT REFERENCES instituicao(id_instituicao)
);

-- Itens de cada doacao (ENTIDADE FRACA de doacao; chave parcial = numero)
CREATE TABLE item_doacao (
    id_doacao      INT,
    numero         INT,
    descricao      VARCHAR(120) NOT NULL,
    quantidade     DECIMAL(10,2),
    unidade        VARCHAR(20),
    estado_conservacao VARCHAR(20),
    data_validade  DATE,
    id_categoria   INT REFERENCES categoria(id_categoria),
    PRIMARY KEY (id_doacao, numero),
    FOREIGN KEY (id_doacao) REFERENCES doacao(id_doacao)
);

-- Distribuicoes: entrega das doacoes a um receptor (recepcao pelo receptor)
CREATE TABLE distribuicao (

```

```

    id_distribuicao    INT PRIMARY KEY,
    data_distribuicao DATE,
    observacao        VARCHAR(200),
    id_receptor       INT REFERENCES receptor(id_receptor),
    id_instituicao     INT REFERENCES instituicao(id_instituicao),
    id_voluntario     INT REFERENCES voluntario(id_voluntario)
);

-- Itens entregues em cada distribuicao (associacao N:N com quantidade)
CREATE TABLE item_distribuicao (
    id_distribuicao INT,
    id_doacao      INT,
    numero         INT,
    quantidade     DECIMAL(10,2),
    PRIMARY KEY (id_distribuicao, id_doacao, numero),
    FOREIGN KEY (id_distribuicao) REFERENCES distribuicao(id_distribuicao),
    FOREIGN KEY (id_doacao, numero) REFERENCES item_doacao(id_doacao, numero)
);

```


6. Script SQL para População do Banco de Dados

```
-- =====
-- Trabalho Pratico - Banco de Dados
-- Minimundo: Sistema de Doacoes da ONG "Somos do BHem" (Belo Horizonte/MG)
-- Script de POPULACAO do banco de dados
-- =====

-- ----- INSTITUICAO -----
INSERT INTO instituicao (id_instituicao, nome, cnpj, email, endereco, bairro, responsavel) VALUES
(1, 'Somos do BHem', '32.638.826/0001-77', 'contato@somosdobhem.org', 'Rua das Acacias, 120', 'Aaroes Reis', 'Mariana Lopes'),
(2, 'Lar Esperanca', '11.222.333/0001-44', 'contato@laresperanca.org', 'Rua Sao Joao, 540', 'Venda Nova', 'Roberto Dias'),
(3, 'Centro Comunitario Sao Vicente', '55.666.777/0001-88', 'svicente@email.com', 'Av. Vilarinho, 880', 'Floramar', 'Antonio Pereira');

-- ----- TELEFONE_INSTITUICAO -----
INSERT INTO telefone_instituicao (id_instituicao, telefone) VALUES
(1, '(31) 99185-6673'),
(1, '(31) 3491-1000'),
(2, '(31) 3411-2020'),
(3, '(31) 3422-7141'),
(3, '(31) 98777-0000');

-- ----- DOADOR -----
INSERT INTO doador (id_doador, nome, tipo_pessoa, cpf_cnpj, telefone, email, cidade, bairro) VALUES
(1, 'Carla Mendes Souza', 'F', '111.222.333-44', '(31) 98888-1010', 'carla@email.com', 'Belo Horizonte', 'Pampulha'),
(2, 'Joao Batista Ferreira', 'F', '222.333.444-55', '(31) 99777-2020', 'joao.b@email.com', 'Belo Horizonte', 'Santa Tereza'),
(3, 'Supermercado Bom Preco LTDA', 'J', '33.444.555/0001-66', '(31) 3333-3030', 'doacoes@bompreco.com', 'Belo Horizonte', 'Centro'),
(4, 'Padaria Pao Quente ME', 'J', '44.555.666/0001-77', '(31) 3344-4040', 'contato@paoquente.com', 'Belo Horizonte', 'Lagoinha'),
(5, 'Fernanda Oliveira Lima', 'F', '333.444.555-66', '(31) 98765-5050', 'fernanda@email.com', 'Contagem', 'Eldorado'),
(6, 'Igreja Comunidade da Paz', 'J', '55.666.777/0001-99', '(31) 3355-6060', 'paz@email.com', 'Belo Horizonte', 'Venda Nova'),
(7, 'Pedro Henrique Alves', 'F', '444.555.666-77', '(31) 99123-7070', 'pedro.h@email.com', 'Belo Horizonte', 'Cidade Nova'),
(8, 'Loja Veste Bem LTDA', 'J', '66.777.888/0001-11', '(31) 3366-8080', 'rh@vestebem.com', 'Belo Horizonte', 'Savassi');

-- ----- CATEGORIA -----
INSERT INTO categoria (id_categoria, nome, descricao, unidade_padrao) VALUES
(1, 'Alimento', 'Alimentos nao pereciveis', 'kg'),
(2, 'Roupa', 'Pecas de vestuario em bom estado', 'peca'),
(3, 'Cobertor', 'Cobertores e agasalhos', 'unidade'),
(4, 'Higiene', 'Produtos de higiene pessoal', 'unidade'),
(5, 'Limpeza', 'Produtos de limpeza domestica', 'unidade');

-- ----- VOLUNTARIO -----
INSERT INTO voluntario (id_voluntario, nome, cpf, telefone, funcao, data_ingresso, id_instituicao) VALUES
(1, 'Mariana Lopes', '777.888.999-00', '(31) 98111-1111', 'Coordenadora', '2021-03-10', 1),
(2, 'Lucas Andrade', '888.999.000-11', '(31) 98222-2222', 'Estoquista', '2022-06-01', 1),
(3, 'Beatriz Carvalho', '999.000.111-22', '(31) 98333-3333', 'Atendente', '2023-01-15', 1),
(4, 'Roberto Dias', '000.111.222-33', '(31) 98444-4444', 'Coordenador', '2020-09-05', 2),
(5, 'Antonio Pereira', '123.123.123-12', '(31) 98555-5555', 'Coordenador', '2019-11-20', 3);

-- ----- RECEPTOR -----
INSERT INTO receptor (id_receptor, primeiro_nome, sobrenome, cpf, data_nascimento, telefone, num_dependentes, bairro, situacao, id_instituicao) VALUES
(1, 'Maria das Gracias', 'Silva', '321.321.321-32', '1985-04-12', '(31) 97000-0001', 3, 'Aaroes Reis', 'ATIVO', 1),
(2, 'Jose Carlos', 'Pereira', '432.432.432-43', '1978-11-30', '(31) 97000-0002', 2, 'Floramar', 'ATIVO', 1),
(3, 'Ana Paula', 'Rodrigues', '543.543.543-54', '1990-07-22', '(31) 97000-0003', 4, 'Venda Nova', 'ATIVO', 2),
```

```

(4, 'Sebastiao',      'Gomes',      '654.654.654-65', '1965-02-09', '(31) 97000-0004', 1, 'Lagoinha',      'ATIVO', 1),
(5, 'Rita de Cassia', 'Souza',      '765.765.765-76', '1982-09-17', '(31) 97000-0005', 2, 'Floramar',      'ATIVO', 3),
(6, 'Francisco',      'Antunes',    '876.876.876-87', '1971-12-03', '(31) 97000-0006', 0, 'Venda Nova',    'ATIVO', 2),
(7, 'Luzia Maria',    'Santos',     '987.987.987-98', '1995-05-25', '(31) 97000-0007', 3, 'Aaroes Reis',   'ATIVO', 1),
(8, 'Antonia',        'Ferreira',   '147.147.147-14', '1988-08-08', '(31) 97000-0008', 5, 'Cidade Nova',   'ATIVO', 1);

```

```

-- ----- DOACAO -----
INSERT INTO doacao (id_doacao, data_doacao, observacao, id_doador, id_instituicao) VALUES
(1, '2026-04-02', 'Campanha do agasalho',      1, 1),
(2, '2026-04-05', 'Doacao mensal do supermercado', 3, 1),
(3, '2026-04-10', 'Sobras de producao',      4, 1),
(4, '2026-04-15', NULL,      2, 1),
(5, '2026-04-20', 'Arrecadacao da igreja',      6, 2),
(6, '2026-05-02', 'Campanha de inverno',      8, 1),
(7, '2026-05-08', 'Doacao individual',      5, 3),
(8, '2026-05-12', NULL,      7, 1),
(9, '2026-05-18', 'Doacao mensal do supermercado', 3, 1),
(10, '2026-05-25', 'Itens de limpeza',      1, 2);

```

```

-- ----- ITEM_DOACAO -----
-- (id_doacao, numero) = chave; numero e a chave parcial da entidade fraca
INSERT INTO item_doacao (id_doacao, numero, descricao, quantidade, unidade, estado_conservacao, data_validade, id_categoria) VALUES
(1, 1, 'Cobertores de solteiro', 10, 'unidade', 'NOVO', NULL, 3),
(1, 2, 'Casacos de frio adulto', 25, 'peca', 'USADO-BOM', NULL, 2),
(2, 1, 'Arroz tipo 1 5kg', 40, 'kg', NULL, '2027-01-30', 1),
(2, 2, 'Feijao carioca 1kg', 30, 'kg', NULL, '2026-12-15', 1),
(3, 1, 'Paes congelados', 20, 'kg', NULL, '2026-06-30', 1),
(4, 1, 'Calcas jeans infantil', 15, 'peca', 'USADO-BOM', NULL, 2),
(5, 1, 'Macarrao 500g', 50, 'unidade', NULL, '2027-03-10', 1),
(6, 1, 'Cobertores casal', 12, 'unidade', 'NOVO', NULL, 3),
(6, 2, 'Agasalhos infantis', 30, 'peca', 'NOVO', NULL, 2),
(7, 1, 'Sabonetes', 60, 'unidade', NULL, NULL, 4),
(7, 2, 'Cremes dentais', 40, 'unidade', NULL, '2027-08-01', 4),
(8, 1, 'Camisetas adulto', 20, 'peca', 'USADO-BOM', NULL, 2),
(9, 1, 'Oleo de soja 900ml', 36, 'unidade', NULL, '2027-02-20', 1),
(9, 2, 'Acucar 1kg', 24, 'kg', NULL, '2027-05-05', 1),
(10, 1, 'Detergente 500ml', 48, 'unidade', NULL, NULL, 5),
(10, 2, 'Agua sanitaria 1L', 24, 'unidade', NULL, NULL, 5);

```

```

-- ----- DISTRIBUICAO -----
INSERT INTO distribuicao (id_distribuicao, data_distribuicao, observacao, id_receptor, id_instituicao, id_voluntario) VALUES
(1, '2026-04-12', 'Cesta de inverno', 1, 1, 3),
(2, '2026-04-12', NULL, 4, 1, 3),
(3, '2026-04-18', 'Atendimento mensal', 7, 1, 2),
(4, '2026-04-25', NULL, 8, 1, 3),
(5, '2026-05-10', 'Doacao da igreja', 3, 2, 4),
(6, '2026-05-14', NULL, 5, 3, 5),
(7, '2026-05-20', 'Cesta de limpeza', 2, 1, 2),
(8, '2026-05-28', 'Atendimento mensal', 1, 1, 3);

```

```

-- ----- ITEM_DISTRIBUICAO -----
-- (id_distribuicao, id_doacao, numero, quantidade)
INSERT INTO item_distribuicao (id_distribuicao, id_doacao, numero, quantidade) VALUES
(1, 1, 1, 2),
(1, 2, 1, 5),

```

(1, 2, 2, 4),
(2, 1, 2, 3),
(2, 3, 1, 5),
(3, 6, 1, 1),
(3, 9, 1, 4),
(4, 6, 2, 3),
(4, 7, 2, 2),
(5, 5, 1, 10),
(6, 7, 1, 5),
(6, 9, 2, 3),
(7, 10, 1, 4),
(7, 10, 2, 2),
(8, 1, 1, 1),
(8, 8, 1, 2);